

PARCIAL-1_Apunte_Completo

Parcial 1 – Teoría de la Información: Temas evaluados y Apunte completo

Producto de estudio para el **Parcial 1** de Teoría de la Información (unidades 1 a 5).
Contiene **dos bloques**: **Bloque 1 — Temas evaluados** (contraste de las 4 fuentes) y **Bloque 2 — Apunte completo por unidad** (fórmulas, método y un ejercicio numérico resuelto por unidad).

BLOQUE 1 — Temas evaluados

Los temas que se evalúan en el Parcial 1 se obtuvieron cruzando **cuatro fuentes**: (A) los parciales —el examen modelo (4 variantes, temas 1–4) y el parcial del 27/09/2022—; (B) los apuntes de TDI del professor Fabricio Rubio; (C) el práctico de TDI InfoCanal; (D) el Área Temática 1 — Codificación de Fuente. La coincidencia entre fuentes es muy alta: el examen modelo abarca exactamente los bloques teórico–prácticos que desarrollan los apuntes, y el Área Temática profundiza en los métodos de codificación. A continuación se listan los **temas que se evalúan**, la **tabla maestra** de correspondencia y la **lista cerrada de preguntas teóricas**.

Nota de cobertura (actualizada). Los parciales *corregidos* de 2023 se rasterizaron (poppler, 150 DPI) y **se leyeron como imágenes**. Son **resoluciones manuscritas de estudiantes** de la misma batería que el modelo (4 variantes), que además incluye un **Recuperatorio Tema 2** con un canal binario **asimétrico** (no BSC) y un ejercicio de **decodificación de Huffman dinámico**. Algunos cálculos manuscritos contienen errores aritméticos; en este apunte los resultados numéricos se recalculan de forma independiente y **no se propagan los errores** de las respuestas (detallado en Bloque 2). Esta nota se repite al final del Bloque 2.

1.1 Estructura del examen (Modelo: 4 variantes, temas 1–4)

Cada variante del examen modelo evalúa los **mismos 3 bloques**, cambiando la técnica de codificación de la parte A):

- (A) Fuente independiente** — entropía, redundancia, método de codificación y comparación del grado de compresión contra un código de longitud fija suficiente para el universo de símbolos. El método de codificación varía por variante:
 - Tema 1:** codificación por **Shannon**
 - Tema 2:** **Huffman dinámico** (primeros 5 caracteres) + **Sibling Property**
 - Tema 3:** **codificación aritmética** (con 3 dígitos decimales)
 - Tema 4:** **LZ con ventana deslizante** (ventana de 8 caracteres)
- (B) Fuente dependiente (Markov de 1er orden)** — matriz de transición, entropía, **ergodicidad**, **matriz estacionaria** y probabilidad de una tupla $p(\text{secuencia})$.
 - Tema 1: $p(\text{eeii})$ | Tema 2: $p(\text{eiua})$ | Tema 3: $p(\text{uuaa})$ | Tema 4: $p(\text{aaii})$
- (2) Canal BSC** — capacidad C o información mutua I :
 - Tema 1: C con $p(0/0) = 0,95$
 - Tema 2: C con $p(0/0) = 0,5$
 - Tema 3: I con $p(0/0) = 0,85$ y $p(0) = 0,7$
 - Tema 4: I con $p(0/0) = 0,85$ y $p(1) = 0,7$
- (3) Teóricas** — preguntas conceptuales repetidas entre variantes (ver §1.3).

1.2 Tabla maestra de temas

#	Tema	Unidad	Se evalúa en parcial	Fórmula / nota clave
1	Medida de información I	U1	sí (teórica + cálculo)	$I_i = -\log_2 p_i$
2	Propiedades de la información	U1	sí (teórica)	positiva, inversa a p , crece con posibilidades, aditiva, H máx con equiprobables
3	Entropía de fuente (memoria nula)	U1	sí (ejercicio A)	$H = -\sum p_i \log_2 p_i$, $0 \leq H \leq \log_2 q$
4	Entropía máxima, redundancia, rendimiento	U1	sí	$H_{\max} = \log_2 q$, $R = 1 - H/H_{\max}$
5	Fuente con memoria / Markov	U5	sí (ejercicio B)	$P(X \setminus X_{\{m-1\}, \dots, X_0})$, estados q^m
6	Matriz de transición y probabilidades (a priori, conjunta, a posteriori/Bayes)	U2	sí (parcial canal + práctico)	$P(b_j) = \sum P(a_i)P(b_j \setminus a_i)$; $P(a_i \setminus b_j) = P(a_i)P(b_j \setminus a_i) / P(b_j)$
7	Canal uniforme / simétrico	U2	sí (teórica)	filas/columnas permutaciones; BSC caso particular
8	Canal Binario Simétrico (BSC)	U2	sí (bloque 2)	$[[1-p, p], [p, 1-p]]$

#	Tema	Unidad	Se evalúa en parcial	Fórmula / nota clave
9	Entropías del sistema (equivocación $H(A \setminus B)$, ruido $H(B \setminus A)$, conjunta $H(A, B)$)	U2	sí	$H(A, B) = H(A) + H(B \setminus A) = H(B) + H(A \setminus B)$
10	Información mutua ($I(A; B)$) y propiedades	U2	sí (bloque 2)	$I(A; B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = H(A) - H(A \setminus B)$
11	Información mutua puntual y parcial	U2	no directo	$I(a_i; b_j) = \log_2(P(a_i \setminus b_j)/P(a_i))$
12	Capacidad de canal $C = \max I(A; B)$	U2	sí (bloque 2)	C_{unif} y C_{BSC}
12b	Canal binario asimétrico (no BSC)	U2	sí (Recuperatorio 2023)	$I(A; B) = H(B) - H(B \setminus A)$; $C = \max I$; no asumir $C = 1 - H(p)$
13	Muestreo / teorema de Nyquist / aliasing	U3	no en examen modelo, sí en Área Temática/práctico	$f_s \geq 2B$, $f_N = 2B$
14	Cuantificación (uniforme, error, $L = 2^n$, Δ)	U3	no directo pero en material	$\Delta = (V_{max} - V_{min})/L$, $-\Delta/2 \leq e_q \leq \Delta/2$
15	Codificación de la muestra (binario/Gray/ca2/signo-magnitud); tasa $R = f_s \cdot n \cdot c$	U3	no directo	Gray cambia 1 bit
16	PCM / DPCM / ADPCM / modulación delta	U3	sí (teórica)	DPCM codifica diferencia; ADPCM predictor adaptativo
17	Definición de código; clasificación (bloque/no bloque, singular/no singular)	U4	sí (teórica)	no singular = palabras código distintas
18	Código unívoco vs instantáneo (prefijo)	U4	sí (teórica)	unívoco $\neq$ instantáneo; instantáneo $\Rightarrow$ ningún código prefijo de otro
19	Desigualdad de Kraft / McMillan	U4	sí (teórica)	$\sum r^{-l_i} \leq 1$; $=1 \rightarrow$ árbol lleno, $H=L$
20	Longitud promedio L	U4	sí (ejercicio A)	$L = \sum p_i l_i$
21	Eficiencia y redundancia del código	U4	sí	$\eta = H/L$, $R = 1 - \eta$
22	Primer Teorema de Shannon ($H \leq L < H+1$) y código óptimo	U4	sí (teórica)	$H \leq L < H+1$
23	Código de Huffman (estático)	U4	sí (ejercicio A, variante)	óptimo; $L_{Huff} \leq L_{Fano} \leq L_{Shannon}$
24	Código de Shannon y de Fano	U4	sí (ejercicio A variante)	Shannon $l_i = \lceil \log_2(1/p_i) \rceil$; Fano divide en grupos equiprobables
25	Extensión de orden n	U4	no directo (material)	$H(S^n) = n \cdot H(S)$, $L_n/n \rightarrow H(S)$
26	RLE, métodos estadísticos, métodos de diccionario (LZ77, LZ78, LZW, LZ ventana)	U4/U5	sí (ejercicio A variante + teórica)	LZ agrupa frases en el diccionario
27	Codificación aritmética	U5	sí (ejercicio A variante)	intervalo acumulado; con 3 dígitos decimales
28	Codificación predictiva; compansión	U5	sí (teórica)	predictor; compansión = compresión + expansión
29	Huffman dinámico (Sibling Property, símbolo imaginario)	U5	sí (ejercicio A variante + teórica)	difiere del estático; propiedad de hermanos
30	BWT y PPM	U5	sí (teórica / imagen parcial 2022)	BWT reordena rotaciones; PPM predice por contexto
31	Ergodicidad de Markov y distribución estacionaria (iterativo/analítico/eigenvector)	U5	sí (ejercicio B)	$\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$
32	Codificación eficiente de Markov (un código por estado)	U5	sí (ejercicio B)	$L_M = \sum P(S_i) L_M(S_i)$, $H(S_M) \leq H(S)$

1.3 Lista cerrada de preguntas teóricas

- Preguntas tal como aparecen en el parcial (docx / imagen 27/09/2022), con la respuesta breve. Son la muestra de lo que se pregunta como parte teórica.
- Orden de aplicación LZW + Huffman** para lograr el mayor grado de compactación $\rightarrow$ primero **LZW**, luego **Huffman**. Justificación: LZW elimina redundancias de largo alcance (crea diccionario de secuencias repetidas); sobre el texto resultante, menos redundante, Huffman asigna códigos cortos a los símbolos más frecuentes.
 - Fuente de 7 símbolos: probabilidades para que Huffman/Shannon/Fano (base 2) coincidan**; valor de Kraft y relación $H-L \rightarrow p_i = r^{-l_i}$ (con $a=1/2$, $b=1/4$, $c=1/8$, $d=1/16$, $e=1/32$, $f=1/64$, $g=1/64$); Kraft = 1 ; $H = L$.
 - Necesidad y fenómeno de la compansión** $\rightarrow$ necesidad de eficiencia en almacenamiento, transmisión y ahorro de costos.

4. **Propiedades de la cantidad de información** $I \rightarrow$ (1) siempre positiva; (2) inversamente proporcional a la probabilidad; (3) aumenta con la cantidad de posibles eventos/mensajes; (4) aditiva para eventos independientes; (5) la entropía H se maximiza ante sucesos equiprobables.
5. **PCM vs DPCM** (en qué se basan y diferencias) $\rightarrow$ PCM cuantifica cada muestra directamente; DPCM cuantifica la *diferencia* entre muestras sucesivas (menor rango dinámico $\rightarrow$ menos bits). DPCM es más eficiente y, al codificar diferencias, más robusto a ruido.
6. **Fuente de 5 símbolos: prob. coincidencia Huffman/Shannon/Fano; Kraft; relación H–L** $\rightarrow a=1/2, b=1/4, c=1/8, d=1/16, e=1/16$; Kraft=1; $H=L$.
7. **Peor canal uniforme ternario; valor de capacidad y cómo se consideran emisor/receptor** $\rightarrow$ todos los elementos $1/3$; $C = 0$; emisor y receptor se consideran **independientes** (el receptor ya "sabe" lo que el emisor piensa $\rightarrow$ no se transmite información).
8. **¿Métodos estadísticos estáticos son de "doble lectura"? ¿con o sin pérdida?** $\rightarrow$ sí, son de doble lectura (primero se leen para calcular las probabilidades, luego para comprimir); son **sin pérdida**.
9. **¿Mayor compactación con mayor o menor redundancia?** $\rightarrow$ con **mayor redundancia** (más patrones repetitivos $\rightarrow$ más se puede comprimir).
10. **¿Instantáneos son unívocos o viceversa? ¿Huffman produce prefijos?** $\rightarrow$ los **instantáneos son unívocos**; Huffman produce un código prefijo (instantáneo).
11. **Fuente de 4 símbolos: probabilidades; Kraft; relación H–L** $\rightarrow a=1/2, b=1/4, c=1/8, d=1/8$; Kraft=1; $H=L$.
12. **¿Árboles Huffman estático y dinámico coinciden (deben ser iguales)?** $\rightarrow$ **no**; el dinámico se adapta a medida que lee los datos, el estático se construye con las frecuencias del conjunto completo.
13. **Fuente binaria: peor canal BSC; justificación** $\rightarrow p = 0,5, C = 0$ (equiprobabilidad máxima de error; nunca se sabe si se refiere a 0 o 1).
14. **¿Por qué los archivos comprimidos tienen mayor entropía y menor redundancia?** $\rightarrow$ porque se incrementa la incertidumbre (la compresión elimina redundancia).
15. **(imagen 27/09/2022)** El árbol final de Huffman dinámico vs estático: ¿siempre coinciden? $\rightarrow$ **falso** (el dinámico se adapta a medida que procesa los datos).
16. **(imagen 27/09/2022)** Burrows-Wheeler: dada una secuencia reordenada, hallar la cadena original $\rightarrow$ método inverso de la BWT.

1.4 Contraste con los parciales "corregidos" 2023

Los parciales corregidos 2023 (resoluciones manuscritas de estudiantes) confirman la estructura del modelo y suman **material que el examen modelo no muestra**. Lo que se desprende de leerlos:

- **Mismo tronco** que el modelo: fuente independiente (entropía, redundancia, codificación Shannon/Huffman + comparación con código de longitud fija), fuente de Markov 1er orden (matriz de transición, estacionaria, ergodicidad) y canal (capacidad / información mutua).
- **Aparición de un canal binario asimétrico** (no BSC) en el **Recuperatorio Tema 2**: $P(0|0)=0, P(1|0)=1$ y $P(0|1)=1/8, P(1|1)=7/8$. Se pide capacidad e información mutua; exige aplicar el método general $I(A; B) = H(B) - H(B|A)$ y **no** la fórmula del BSC.
- **Ejercicio de DPCM con tolerancia**: dada una señal de rango $[-10, 10]$ V, cada segmento con variación de $2 \mu\text{V}$, se pide el error de cuantización (PCM) y los bits necesarios para PCM y para DPCM (rango entre muestras 2 V) manteniendo el mismo error, sobre 5 min de audio ($f_{max} = 2$ kHz).
- **Decodificación de Huffman dinámico** de una cadena binaria bit a bit (Sibling Property), y **teóricas** de cierre: resultados que se aproximan a la entropía; peor canal BSC ($p = 0,5, C = 0$); relación con BWT.

Advertencia sobre las resoluciones manuscritas. Algunas contienen errores aritméticos — por ejemplo, una solución del canal asimétrico da $I(A; B) = -0,115$ bits, **inválido** porque $I(A; B) \geq 0$ siempre (la información mutua es no negativa). En este apunte los valores se recalculan de forma independiente y **no se propagan** los errores de los estudiantes. Los resultados correctos se dan en el Bloque 2.

BLOQUE 2 — Apunte completo por unidad

Convenciones: todas las fórmulas van en LaTeX ($\$... \$$ inline, $\$... \$ \$$ en bloque). La base del logaritmo es 2 (información en **bits**) salvo que se indique lo contrario. q / n = variedad (cantidad de símbolos); r = base de codificación.

Unidad 1 — Información y entropía

1.1 Medida de información

La información de un suceso E_i que ocurre con probabilidad p_i es:

$$I_i = \log_2 \left(\frac{1}{p_i} \right) = -\log_2 p_i \quad [\text{bits}]$$

La base del logaritmo fija la unidad de información: base 2 $\rightarrow$ **bit**; base $e \rightarrow$ **nat**; base 10 $\rightarrow$ **Hartley**.

Un **bit** es la cantidad de información obtenida al especificar 1 de **2 alternativas igualmente probables**: si $P(E_i) = 1/2$, entonces $I_i = 1$ bit.

1.2 Propiedades de la información

1. **Siempre es positiva**: $I_i \geq 0$ (se anula solo cuando hay certeza, $p_i = 1$).
2. **Inversamente proporcional a la probabilidad**: un suceso improbable aporta mucha información; uno casi seguro, poca.
3. **Aumenta con la cantidad de posibles eventos/mensajes**.
4. **Aditiva** para eventos independientes: $I(E_1 \cap E_2) = I(E_1) + I(E_2)$.
5. La **información promedio (entropía) se maximiza** ante sucesos equiprobables.

1.3 Fuente de memoria nula

Es la fuente más simple: símbolos estadísticamente independientes. Se caracteriza por un alfabeto finito y fijo $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ y las probabilidades $P(s_i)$. Se asume que estos símbolos son **independientes** entre sí.

1.4 Entropía (fórmula de Shannon)

Promedio ponderado de la información suministrada por la fuente:

$$H(A) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot I_i = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad [\text{bits/símbolo}]$$

Interpretación: la fuente genera un promedio de $H(A)$ bits por símbolo.

Acotación:

$$0 \leq H(A) \leq \log_2 n$$

- $H(A) = 0$: la fuente es **cierta** (un solo símbolo con $p = 1 \rightarrow$ no hay incertidumbre).
- $H(A) = \log_2 n$: **incertidumbre máxima** $\rightarrow$ todos los símbolos equiprobables.

1.5 Redundancia y rendimiento

La diferencia entre el rendimiento máximo y el real es la **redundancia** (uso de más símbolos de los estrictamente necesarios):

$$H_{max} = \log_2 q, \quad \eta = \frac{H(A)}{H_{max}}, \quad R = 1 - \eta = 1 - \frac{H(A)}{H_{max}}$$

- Fuente con **alta redundancia**: símbolos muy predecibles (se puede comprimir mucho).
- Fuente con **baja redundancia**: se acerca a la distribución uniforme.

Ejemplo: alfabeto de 26 letras equiprobables $\rightarrow H_{max} = \log_2 26 \approx 4,70$ bits/símbolo. El castellano real tiene $H \approx 1-1,5$ bits/símbolo, luego $R \approx 1 - 1,5/4,7 \approx 68\%$ (casi dos tercios del espacio de codificación no aporta información nueva).

1.6 Ejemplo resuelto U1

Se toma la secuencia de vocales (Tema 1 parcial):

a e i e o u a a i i u a o a u e e o o i i u u a o a a a a e

Paso 1 — frecuencias. $n = 30, q = 5$: a : 10, e : 5, i : 5, o : 5, u : 5.

$$p_a = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}, \quad p_e = p_i = p_o = p_u = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$

Paso 2 — información individual.

$$I_a = \log_2 \frac{30}{10} = \log_2 3 \approx 1,585 \text{ bits}, \quad I_e = \log_2 \frac{30}{5} = \log_2 6 \approx 2,585 \text{ bits}$$

(e igual para i, o, u).

Paso 3 — entropía.

$$H = \frac{1}{3} \log_2 3 + 4 \cdot \frac{1}{6} \log_2 6 = \frac{1}{3} \cdot 1,585 + \frac{2}{3} \cdot 2,585 \approx 0,528 + 1,723 \approx 2,25 \text{ bits/símbolo}$$

Paso 4 — rendimiento y redundancia.

$$H_{max} = \log_2 5 \approx 2,322, \quad \eta = \frac{2,25}{2,322} \approx 0,97 = 97\%, \quad R = 1 - 0,97 = 0,03 = 3\%$$

Resultado U1: $H \approx 2,25$ bits/símbolo; $H_{max} \approx 2,32$; $\eta \approx 97\%$; $R \approx 3\%$. Se verifica $H \leq H_{max}$.

Unidad 2 — Canal de información

2.1 Definición de canal

Un canal de información es un **modelo estadístico** del medio. Se describe por:

- conjunto de entrada $\{a_1, \dots, a_q\}$;
- conjunto de salida $\{b_1, \dots, b_s\}$;
- probabilidades condicionales $P(b_j | a_i)$, que forman la **matriz de transición** $P(B|A)$ de dimensiones $q \times s$:

$$P(B|A) = \begin{bmatrix} P(b_1|a_1) & P(b_2|a_1) & \cdots & P(b_s|a_1) \\ P(b_1|a_2) & P(b_2|a_2) & \cdots & P(b_s|a_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(b_1|a_q) & P(b_2|a_q) & \cdots & P(b_s|a_q) \end{bmatrix}$$

Propiedades: la i -ésima fila corresponde a a_i ; la j -ésima columna a b_j ; **la suma de cada fila es 1**.

2.2 Relaciones probabilísticas en el canal

- Probabilidad de salida** (probabilidad total):

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^q P(a_i) P(b_j|a_i)$$

- Probabilidad conjunta**:

$$P(a_i, b_j) = P(a_i) P(b_j|a_i) = P(b_j) P(a_i|b_j)$$

- Probabilidad hacia atrás** (Bayes):

$$P(a_i|b_j) = \frac{P(a_i) P(b_j|a_i)}{P(b_j)}$$

2.3 Canal uniforme, simétrico y BSC

- Canal uniforme**: todas las filas de la matriz son **permutaciones** de la primera.
- Canal simétrico**: subconjunto de los uniformes; exige simetría en **filas y columnas** (el ruido afecta igual a cualquier símbolo; probabilidades centradas en la diagonal).
- Canal Binario Simétrico (BSC)**: caso particular más estudiado. Dos entradas y dos salidas (0 y 1), con probabilidad de error p :

$$P(B|A) = \begin{bmatrix} P(0|0) & P(0|1) \\ P(1|0) & P(1|1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

2.4 Sistemas de entropías

- $H(A)$: entropía **a priori** (antes de la transmisión).
- $H(B)$: entropía de la salida (después de la transmisión).
- $H(A|B)$: **equivocación** del canal (incertidumbre restante sobre el símbolo original tras leer la salida).
- $H(B|A)$: **ruido** del canal (información inútil agregada aleatoriamente).
- $H(A, B)$: **entropía conjunta**.

$$H(A|B) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) I(a_i|b_j), \quad H(B|A) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) I(b_j|a_i)$$

Relación fundamental:

$$H(A, B) = H(A) + H(B|A) = H(B) + H(A|B)$$

Si A y B son independientes: $H(A, B) = H(A) + H(B)$ y $I(A; B) = 0$.

2.5 Información mutua

$$I(A; B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = H(A) - H(A|B)$$

Es la cantidad real de información que observar la salida B proporciona sobre la entrada A .

Propiedades: $I(A; B) \geq 0$; $I(A; B) \leq \min(H(A), H(B)) \leq \min(\log_2 q, \log_2 s)$; $I = 0$ sí y solo si A, B independientes; simétrica $I(A; B) = I(B; A)$.

Información mutua puntual (un par concreto a_i, b_j):

$$I(a_i; b_j) = \log_2 \frac{P(a_i|b_j)}{P(a_i)} = \log_2 \frac{P(a_i, b_j)}{P(a_i)P(b_j)}$$

Información mutua parcial (un símbolo de entrada a_i en promedio sobre todo el alfabeto de salida):

$$I(a_i, B) = \sum_{j=1}^s P(b_j|a_i) \log_2 \frac{P(b_j|a_i)}{P(a_i)}$$

2.6 Capacidad de un canal

$$C = \max_{P(a)} I(A; B) \quad [\text{bits/símbolo}]$$

Es el **límite superior de la tasa máxima a la que se puede transmitir información de forma confiable**, independientemente de la codificación.

- **Canal uniforme** (la entropía de ruido es constante para cualquier entrada):

$$C_{unif} = \log_2 r + \sum_B P(b|a_i) \log_2 P(b|a_i)$$

Se alcanza con **entrada equiprobable**.

- **BSC** (con probabilidad de error p):

$$C_{BSC} = 1 - H(p) = 1 + p \log_2 p + (1 - p) \log_2 (1 - p)$$

- $p = 0 \rightarrow C = 1$ (canal perfecto).
- $p = 0,5 \rightarrow C = 0$ (canal inútil, ruido máximo).
- $p = 1 \rightarrow C = 1$ (canal perfecto con inversión).
- **Canal no uniforme**: problema de optimización con restricciones (más difícil).

2.6.1 Canal binario asimétrico (no BSC) — método general

Cuando la matriz **no** es simétrica (filas distintas, columnas distintas), **no vale** la fórmula del BSC $C = 1 - H(p)$. Se aplica el método general:

1. Fijar una distribución de entrada $P(a_i)$.
2. Calcular la salida $P(b_j) = \sum_i P(a_i)P(b_j|a_i)$.
3. Entropías: $H(A)$, $H(B)$, y el ruido $H(B|A) = \sum_i P(a_i)H(\text{fila } i)$.
4. Información mutua $I(A; B) = H(B) - H(B|A)$.
5. **Capacidad**: maximizar $I(A; B)$ sobre $P(a)$. No es una fórmula cerrada; se evalúa (numéricamente) el máximo.

La información mutua **jamás es negativa** ($I \geq 0$). Un resultado como $I = -0,115$ bits (que aparece en una resolución manuscrita) es una **señal de error de cálculo** y no debe tomarse como válido.

2.7 Ejemplo resuelto U2 — Capacidad BSC

Caso (i): BSC con $p(0/0) = 0,95 \rightarrow$ error $p = 0,05$.

$$H(0,05) = -(0,05 \log_2 0,05 + 0,95 \log_2 0,95) \approx 0,2864$$

$$C = 1 - H(0,05) = 1 - 0,2864 = 0,7136 \approx 0,71 \text{ bits/símbolo}$$

Resultado U2 (i): $C \approx 0,714$ bits/símbolo.

Caso (ii): BSC con $p(0/0) = 0,5 \rightarrow p = 0,5$, $H(0,5) = 1$, luego

$$C = 1 - 1 = 0 \text{ bits/símbolo}$$

Resultado U2 (ii): canal inútil, $C = 0$.

Caso (iii) — información mutua (Tema 3/4): BSC con $p(0|0) = 0,85$ y $p(0) = 0,7$ (o $p(1) = 0,7$, que da el mismo valor por simetría).

$p = 0,15$; $P(0) = 0,7$, $P(1) = 0,3$.

$$P(0)_{sal} = 0,7 \cdot 0,85 + 0,3 \cdot 0,15 = 0,64, \quad P(1)_{sal} = 0,36$$

$$H(A) = 0,8813, \quad H(B) = 0,9427, \quad H(B|A) = 0,6098$$

$$H(A, B) = H(A) + H(B|A) = 1,4911$$

$$I(A; B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = 0,8813 + 0,9427 - 1,4911 \approx 0,333 \text{ bits}$$

Resultado U2 (iii): $I(A; B) \approx 0,333$ bits. (La capacidad del canal, en $p(0) = 0,5$, sería $C = 1 - H(0,15) = 0,390$ bits.)

Caso (iv) — canal binario asimétrico (Recuperatorio Tema 2, 2023): matriz

$$P(B|A) = \begin{bmatrix} P(0|0) & P(1|0) \\ P(0|1) & P(1|1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/8 & 7/8 \end{bmatrix}$$

Filas: fila $a_1 = 0$ determina la salida (siempre 1); fila $a_2 = 1$ es $P(1|1) = 7/8$, $P(0|1) = 1/8$. Ruido por fila:

$$H(B|A = 0) = 0, \quad H(B|A = 1) = -\left(\frac{1}{8}\log_2 \frac{1}{8} + \frac{7}{8}\log_2 \frac{7}{8}\right) \approx 0,5436$$

Con entrada equiprobable $P(0) = P(1) = 0,5$:

$$P(0)_{sal} = \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}\right) = 0,0625, \quad P(1)_{sal} = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}\left(\frac{7}{8}\right) = 0,9375$$

$$H(B) = 0,3373, \quad H(B|A) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0,5436 = 0,2718$$

$$I(A; B) = H(B) - H(B|A) = 0,3373 - 0,2718 = 0,0655 \text{ bits}$$

Resultado U2 (iv): $I(A; B) = 0,0655$ bits (con entrada equiprobable). La **capacidad** se maximiza con $P(0) \approx 0,626$, dando $C \approx 0,0691$ bits. (La resolución manuscrita da $-0,115$ bits — **incorrecto**; $I \geq 0$.)

Unidad 3 — Discretización temporal y en amplitud

3.1 Señal vs digital

- Señal analógica:** continua; infinitos valores posibles de amplitud en cada instante (tiempo y amplitud continuos).
- Señal digital:** **discreta**; solo un número **finito** de valores predeterminados.

La **digitalización** convierte una señal analógica $x(t)$ en una secuencia de números binarios. Consta de **3 pasos obligatorios y secuenciales**: **muestreo**, **cuantificación**, **codificación**. Siempre introduce **pérdida** de información.

3.2 Muestreo (teorema de Nyquist)

Se toma una muestra cada período T_s :

$$x[n] = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}$$

Para reconstruir la señal sin aliasing: $f_s \geq 2B$ (frecuencia de Nyquist $f_N = 2B$, con B la frecuencia máxima de la banda). Si $f_s < 2B \rightarrow$ **aliasing** (frecuencias falsas).

3.3 Cuantificación (uniforme)

Con $L = 2^n$ niveles y rango $[V_{min}, V_{max}]$:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$$

El nivel k -ésimo es el intervalo $[V_{min} + \Delta k, V_{min} + \Delta(k + 1)]$, con representativo $V_{min} + \Delta(k + 1/2)$. El error de cuantificación queda acotado:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q \leq \frac{\Delta}{2}$$

- Uniforme:** simple, pero malo para señales débiles.
- No uniforme (logarítmico):** mejor para señales débiles, más complejo.

3.4 Codificación de la muestra y tasa de bits

- Binario natural, Gray** (cambia 1 bit entre niveles adyacentes $\rightarrow$ menos errores de transición), **complemento a 2, signo-magnitud**.
- Ejemplo $n = 3$ en $[0 \text{ V}, 4 \text{ V}]$: $\Delta = 0,5$, niveles 0..7.

Tasa de bits (con c canales):

$$R = f_s \cdot n \cdot c$$

Ejemplo	f_s	n	c	R
Telefonía	8 kHz	8	1	64 kbps
CD	44,1 kHz	16	2	≈ 1411 kbps
DVD	96 kHz	16	2	13824 kbps
Estudio	96 kHz	16	2	12288 kbps

3.5 PCM / DPCM / ADPCM / modulación delta

- **PCM**: cuantifica y codifica **cada muestra** directamente.
- **DPCM**: codifica la **diferencia** entre muestras sucesivas. Como el rango dinámico de la diferencia (respetando Nyquist) es menor que el de la muestra, puede codificar con **menos bits** manteniendo el error de PCM. Para evitar que un error de recepción se propague, se envía periódicamente un **código PCM completo de sincronización**.
- **ADPCM**: usa un **predictor** (mismo en emisor y receptor) de la siguiente muestra; la diferencia predicción–muestra tiene aún menor rango dinámico → menos bits. La **A** significa que la predicción es **adaptativa** sobre señales conocidas (audio/video).
- **Modulación delta**: DPCM de **1 bit** (la señal sube o baja).

En el Área Temática 1 se enfatiza **Nyquist** (reconstrucción mediante ondas sinc) y la comparación del error de **PCM/DPCM/ADPCM**.

3.6 Ejemplo resuelto U3 — Tasa de bits

Caso (i): telefonía, $f_s = 8\text{ kHz}$, $n = 8\text{ bits}$, $c = 1\text{ canal}$:

$$R = 8000 \cdot 8 \cdot 1 = 64000\text{ bps} = 64\text{ kbps}$$

Resultado U3 (i): $R = 64\text{ kbps}$.

Caso (ii): CD, $f_s = 44,1\text{ kHz}$, $n = 16\text{ bits}$, $c = 2\text{ canales (estéreo)}$:

$$R = 44100 \cdot 16 \cdot 2 = 1411200\text{ bps} \approx 1411\text{ kbps}$$

Resultado U3 (ii): $R \approx 1411\text{ kbps}$.

Caso (iii) — **cuantificación con tolerancia (Condicional)**: señal de rango $[-10, 10]\text{ V}$, cada segmento con variación de $2\text{ }\mu\text{V}$. El paso de cuantización es $\Delta = 2\text{ }\mu\text{V}$.

a) **Error de cuantización (PCM)**: como e_q queda en $[-\Delta/2, \Delta/2]$:

$$e_q = \frac{\Delta}{2} = 1\text{ }\mu\text{V} = 10^{-6}\text{ V}$$

b) **Bits por muestra (PCM)**: rango 20 V , $L = 20/2 \times 10^{-6} = 10^7$ niveles:

$$n = \lceil \log_2 L \rceil = \lceil \log_2 10^7 \rceil = \lceil 23,25 \rceil = 24\text{ bits}$$

Caso (iv) — **DPCM manteniendo el mismo error**. Rango entre muestras $= 2\text{ V}$, mismo $\Delta = 2\text{ }\mu\text{V}$:

$$L_{PCM} = \frac{2}{2 \times 10^{-6}} = 10^6, \quad n_{PCM} = \lceil \log_2 10^6 \rceil = \lceil 19,93 \rceil = 20\text{ bits}$$

Transmisión de **5 min de audio** ($f_{max} = 2\text{ kHz} \rightarrow f_s = 4\text{ kHz}$, mono):

$$R_{PCM} = f_s \cdot n \cdot c = 4000 \cdot 24 \cdot 1 = 96000\text{ bps}, \quad \text{bits}_{PCM} = 96000 \cdot 300 = 2,88 \times 10^7\text{ bits}$$
$$R_{DPCM} = 4000 \cdot 20 \cdot 1 = 80000\text{ bps}, \quad \text{bits}_{DPCM} = 80000 \cdot 300 = 2,4 \times 10^7\text{ bits}$$

Resultado U3 (iii): error de cuantización $= 1\text{ }\mu\text{V}$; PCM necesita **24 bits/muestra** ($R = 96\text{ kbps}$, $2,88 \times 10^7\text{ bits}$ en 5 min). **Resultado U3 (iv):** DPCM (mismo error) necesita **20 bits/muestra** ($R = 80\text{ kbps}$, $2,4 \times 10^7\text{ bits}$ en 5 min). DPCM ahorra **4 bits/muestra** ($\approx 17\%$) frente a PCM.

Unidad 4 — Compactadores / Codificación de fuente

4.1 Principio de la compresión

La compresión convierte un flujo en otro de menor tamaño para reducir almacenamiento y tiempo de transmisión. Principio: **eliminar redundancia**. La **entropía** $H(S)$ es la cota absoluta: una longitud promedio L jamás puede ser inferior a $H(S)$ (si lo fuera → compresión con pérdida).

Razón y factor de compresión:

$$\text{razón} = \frac{\text{tamaño salida}}{\text{tamaño entrada}} < 1, \quad \text{factor} = \frac{\text{entrada}}{\text{salida}} > 1$$

Filosofías: RLE; **métodos estadísticos** (Huffman, Shannon–Fano); **métodos de diccionario** (LZ77, LZ78, LZW). Clasificación adicional: **adaptativos (dinámicos)** vs **no adaptativos (estáticos)**; **sin pérdida** vs **con pérdida**.

4.2 Clasificación de códigos

Según la **longitud**:

- **Código bloque** (longitud fija): todas las palabras código tienen la misma longitud, fija y predeterminada (ej. ASCII 8 bits). Lectura sencilla, pero poco eficiente para comprimir.
- **Código no bloque** (longitud variable): no todas las palabras código tienen la misma longitud; asigna códigos más cortos a los símbolos más probables.

Según la **unicidad**:

- **Singular**: a más de un símbolo se le asigna la misma palabra código $\rightarrow$ ambigüedad total (inútil).
- **No singular**: todas las palabras código son distintas entre sí.

Según la capacidad de **decodificar secuencias continuas**:

- **Unívoco**: cada secuencia codificada tiene una **única** descomposición posible al alfabeto fuente.
- **Instantáneo / prefijo**: subclase de los unívocos; es posible decodificar cada palabra de inmediato. Condición: **ninguna palabra código es prefijo de otra**.

Los códigos que producen Shannon, Fano y Huffman son **unívocos y además instantáneos** (ningún código es prefijo de otro).

4.3 Desigualdad de Kraft y de McMillan

Todo código **instantáneo** base r debe cumplir:

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1$$

- $= 1$: el código es instantáneo y el árbol de prefijos está **lleno** ($\rightarrow H = L$).
- < 1 : instantáneo, queda **espacio** en el árbol de prefijos.
- > 1 : **no existe** código instantáneo con esas longitudes.
- Recíproco: si se cumple la inecuación $\rightarrow$ **existe** un código instantáneo con esas longitudes.

Desigualdad de McMillan: la misma expresión, pero como **condición necesaria (no suficiente)** para códigos unívocamente decodificables. Todo código unívoco cumple Kraft; si un código no la cumple, no es unívoco. Aquí **sí puede ocurrir** que una palabra sea prefijo de otra mientras el conjunto se decodifique sin ambigüedad.

4.4 Longitud promedio, eficiencia y redundancia

$$L = \sum_{i=1}^q p_i \cdot l_i$$

$$\eta = \frac{H(X)}{L}, \quad R = 1 - \eta = 1 - \frac{H(X)}{L}$$

4.5 Primer Teorema de Shannon y código óptimo

$$H(X) \leq L < H(X) + 1$$

Cota inferior: la entropía. Cota superior: entropía + 1 unidad (un bit en base binaria). En términos de eficiencia: $\frac{H(X)}{H(X)+1} < \eta \leq 1$.

Código óptimo: el que **minimiza** la longitud promedio L para una fuente dada (el **código de Huffman** es óptimo).

4.6 Código compacto

El código más compacto tiene eficiencia 100%, es decir $H(S) = L$. Esto ocurre cuando:

$$p_i = r^{-l_i}, \quad l_i = \log_r \frac{1}{p_i} \text{ (entero)}$$

4.7 Código de Huffman (estático)

Ordenar las probabilidades de mayor a menor; asociar los r símbolos de menor probabilidad en un nuevo símbolo cuya probabilidad es la suma; reordenar; repetir hasta que queden solo r símbolos; asignar los símbolos de la base y desandar.

Es el método de **menor longitud promedio** (más compacto).

4.8 Código de Shannon y de Fano

Shannon — asigna longitudes por el entero inmediato superior:

$$l_i = \left\lceil \log_2 \frac{1}{p_i} \right\rceil$$

Fano — ordena por probabilidad decreciente, divide los símbolos en r grupos **equiprobables** (acumulando hasta la mejor aproximación a la mitad), asigna un símbolo de la base a cada grupo y repite recursivamente.

Relación entre longitudes promedio:

$$L_{Huffman} \leq L_{Fano} \leq L_{Shannon}$$

La igualdad se da cuando $p_i = r^{-l_i}$.

4.9 Extensión de orden n

Si la fuente tiene alfabeto de q símbolos, su extensión de orden n tiene q^n símbolos. Codificar la extensión permite **acercarse a la entropía**:

$$H(S^n) = n \cdot H(S), \quad L_n = \frac{L_{total}}{n}, \quad H(S) \leq \frac{L_n}{n} < H(S) + \frac{1}{n}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L_n}{n} = H(S)$$

La sobrecarga por símbolo es $1/n$ y disminuye con extensiones más grandes. **Conviene codificar extensiones.**

4.10 Ejemplo resuelto U4 — Huffman y comparación

Fuente $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ con $p = \frac{9}{20}, \frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}$.

Huffman (árbol: combinar primero los dos menores —2/20 y 4/20—, luego con 5/20, etc.):

s_i	p	Código	Longitud l_i
s_1	9/20	0	1
s_2	5/20	10	2
s_3	4/20	110	3
s_4	2/20	111	3

$$L_H = \frac{9}{20} \cdot 1 + \frac{5}{20} \cdot 2 + \frac{4}{20} \cdot 3 + \frac{2}{20} \cdot 3 = \frac{37}{20} = 1,85 \text{ bits/símbolo}$$

$$H(S) = \frac{9}{20} \log_2 \frac{20}{9} + \frac{5}{20} \log_2 4 + \frac{4}{20} \log_2 5 + \frac{2}{20} \log_2 10 \approx 1,81 \text{ bits/símbolo}$$

$$\eta = \frac{H}{L} = \frac{1,81}{1,85} \times 100\% = 97,83\%, \quad R = 1 - \eta = 2,16\%$$

Código de longitud fija ($\log_2 4 = 2$ bits/símbolo):

$$\eta = \frac{1,81}{2} \times 100\% = 90,5\%, \quad R = 9,5\%$$

Comparación: 20 símbolos a 2 bits = **40 bits**; 20 símbolos a 1,85 bits = **37 bits**. El código de Huffman es más eficiente (97,83% vs 90,5%). Se verifica $H = 1,81 \leq L = 1,85$.

Resultado U4: Huffman $L = 1,85$, $\eta = 97,83\%$; comparación **40 vs 37 bits**; se cumple $H \leq L$.

4.11 Ejemplo resuelto U4b — Shannon

Misma fuente ($p = 9/20, 5/20, 4/20, 2/20$). Longitudes por $\lceil \log_2(1/p) \rceil$:

s_i	p	$\log_2(1/p)$	$l_i = \lceil \cdot \rceil$	Código
s_1	9/20	1,152	2	00
s_2	5/20	2,000	2	01
s_3	4/20	2,322	3	101
s_4	2/20	3,322	4	1110

$$L_{SH} = \frac{9}{20} \cdot 2 + \frac{5}{20} \cdot 2 + \frac{4}{20} \cdot 3 + \frac{2}{20} \cdot 4 = \frac{48}{20} = 2,4 \text{ bits/símbolo}$$

$$\eta = \frac{H(S)}{L_{SH}} = \frac{1,81}{2,4} \times 100\% = 75,41\%$$

Se verifica $L_H = 1,85 \leq L_{SH} = 2,4$ y $H = 1,81 \leq L_{SH} = 2,4$.

Unidad 5 — Fuentes dependientes, códigos diversos

5.1 Fuente / proceso de Markov

Una fuente de **Markov de orden** m : la probabilidad de emisión de un símbolo depende solo de los m símbolos precedentes:

$$P(X|X_{m-1}, X_{m-2}, \dots, X_0)$$

Componentes: alfabeto A con q símbolos; un conjunto de **estados** Σ de tamaño q^m (cada estado es la cadena de los últimos m símbolos); un conjunto de **transiciones** $\sigma_i \rightarrow \sigma_j$; dos sets de probabilidades: las **condicionales** $P(X|\sigma_i)$ y las **iniciales**.

Matriz de transición (de la misma forma que la del canal; cada fila suma 1):

$$\sum_{j=1}^{q^m} P(S_j|S_i) = 1$$

5.2 Ergodicidad

Un sistema es **ergódico** si, a lo largo del tiempo, explora **todo su espacio de estados accesible de manera uniforme**. Esto implica que el **promedio temporal** (observar una trayectoria larga) es igual al **promedio de conjunto** (muchas realizaciones independientes).

No-ergodicidad se caracteriza por: dependencia del **estado inicial**, **estados inaccesibles** (el sistema queda atrapado en una región), y **promedios distintos** (temporal $\neq$ estadístico).

5.3 Distribución estacionaria

Tras muchas transiciones, un proceso ergódico alcanza el **equilibrio estadístico**: la probabilidad de cada estado deja de variar y es **independiente de la distribución inicial**.

Métodos para hallarla:

1. **Iterativo / asintótico**: elevar la matriz a una potencia n grande (P^n) hasta que no cambie ($P^n \approx P^{n-1}$).
2. **Analítico** (por sistema de ecuaciones) + **normalización**:

$$P(S_j) = \sum_{i=1}^{q^m} P(S_i) P(S_j|S_i), \quad \sum_{i=1}^{q^m} P(S_i) = 1$$

3. **Álgebra lineal**: la distribución estacionaria es el **eigenvector** de la matriz de transición asociado al **autovalor 1**, normalizado a que sus componentes sumen 1.

En notación matricial: $\pi P = \pi$ y $\sum_i \pi_i = 1$.

5.4 Codificación eficiente de un proceso de Markov

Consiste en generar **un código distinto para cada estado** de la fuente, aprovechando las probabilidades condicionales.

Procedimiento:

1. Construir un código independiente (Huffman) para las transiciones desde **cada** estado.
2. El **primer símbolo** (que define el estado inicial) se codifica con un **código de bloque fijo**.
3. A partir del estado actual, codificar cada transición con el diccionario de **ese** estado, y avanzar.

Magnitudes:

- Longitud promedio por estado:

$$L_M(S_i) = \sum_{j=1}^q l(S_j) P(S_j|S_i)$$

- Longitud promedio total de Markov:

$$L_M = \sum_{i=1}^{q^m} P(S_i) L_M(S_i)$$

- Entropía de Markov ($H(S_M)$): cota inferior de entropía para la fuente de Markov.

Conclusión fundamental:

$H(S_M) \leq H(S)$

(conocer el estado previo reduce la incertidumbre). Por ello L_M puede ubicarse por debajo de la cota teórica $H(S)$.

Desventaja: el receptor debe conocer todos los diccionarios → hay más información a transmitir antes de descomprimir.

5.5 Extensión y codificación predictiva de Markov

Al igual que en memoria nula, se pueden agrupar símbolos en bloques. La **codificación predictiva** (DPCM, ADPCM) y la **compansión** (compresión + expansión) son técnicas que explotan las dependencias para reducir bits.

5.6 Códigos diversos

Codificación aritmética — asigna a la secuencia un **intervalo acumulado** $[Q, R)$ dentro de $[0, 1)$. Se itera subdividiendo el intervalo según las probabilidades acumuladas; con 3 dígitos decimales se itera hasta que las cotas superior e inferior no se diferencien tras redondear a 3 decimales. Ejemplo: símbolo a con $P(a) = 0,3 \rightarrow [0,0, 0,3)$.

LZ con ventana deslizante — genera tuplas $(\text{desplazamiento}, \text{longitud}, \text{símbolo})$. **LZ77 / LZ78 / LZW** usan diccionario de índices. "LZW captura dependencias de largo alcance mejor que Shannon/Fano/Huffman" → mayor compresión en textos largos (ej. LZ ~55% vs ~43% Huffman). **LZW primero, luego Huffman** para mayor compactación.

BWT (Burrows–Wheeler) — no comprime por sí, sino que reorganiza para comprimir mejor (RLE/Huffman):

- 1. Formar todas las **rotaciones cíclicas**.
- 2. **Ordenarlas lexicográficamente**.
- 3. Tomar la **última columna** de la matriz ordenada.

Ejemplo ABRACADABRA → transformada RDARCAAAABB (con \$: ARD\$RCAAAABB). Método inverso: reconstruir la cadena original desde la transformada (problema del parcial 2022).

PPM (Prediction by Partial Matching) — predictivo, sin pérdida. Predice el próximo símbolo por **contexto** (de mayor a menor orden, hasta orden -1 uniforme), lleva conteos por contexto y se combina con **codificación aritmética**. Muy potente para texto.

Huffman dinámico — el árbol se adapta a medida que se procesan los datos. Tres premisas: (1) se lleva una hoja por símbolo con su peso actualizado; (2) los símbolos más probables cerca de la raíz (**Sibling Property**); (3) se inicia con un **símbolo imaginario** (representa símbolos aún no transmitidos).

- **Sibling Property:** los nodos de mayor peso cerca de la raíz. Se recorre el árbol de profundo a la raíz, por nivel, de izquierda a derecha, iniciando en el nodo imaginario; si la lista no está ordenada por pesos, se reestructura intercambiando el **2 nodos en conflicto** (el de mayor peso y más próximo al inicio del recorrido con el de menor peso y más cercano a la raíz).
- **Algoritmo:** (1) inicializar con el símbolo imaginario; leer y transmitir el primer símbolo, creando 2 hijos (izquierdo = nuevo imaginario, derecho = nuevo símbolo con peso 1). (2) Leer el próximo símbolo. (3) Generar código: si está en el árbol, emitir su código; si no, emitir el código del nodo imaginario + el símbolo literal. (4) Actualizar el árbol (incrementar pesos o crear 2 hijos desde el nodo imaginario). (5) Verificar Sibling Property y reestructurar si no se cumple. (6) Repetir hasta terminar.

El árbol de Huffman **dinámico difiere** del **estático** (que se construye con las frecuencias del conjunto completo) — respuesta de la teórica: **falso** que siempre coincidan.

5.7 Ejemplo resuelto U5 — Markov y matriz estacionaria

Fuente de Markov de **orden 1** de la secuencia AEEEEEE00IIAA000EEEE (fuente $S = \{A, E, I, O\}$). Matriz de transición (filas = estado actual A,E,I,O; columnas = estado siguiente):

$$P = \begin{bmatrix} 2/4 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/9 & 7/9 & 0 & 1/9 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Código bloque (longitud fija): $L = 2$ bits/símbolo; entropía de la fuente de memoria nula $H(S) = 1,8149$ bits/símbolo.

Codificación eficiente por estado (Huffman por estado): longitudes promedio por estado

$$L_M(A) = 1,5, \quad L_M(E) = 1,22, \quad L_M(I) = 1, \quad L_M(O) = 1,4 \text{ bits/símbolo}$$

Con las proporciones empíricas $P(A) = 4/20, P(E) = 9/20, P(I) = 2/20, P(O) = 5/20$:

$$L_M = \frac{4}{20} \cdot 1,5 + \frac{9}{20} \cdot 1,22 + \frac{2}{20} \cdot 1 + \frac{5}{20} \cdot 1,4 = \frac{25,98}{20} \approx 1,299 \text{ bits/símbolo}$$

$$H(S_M) \approx 1,186 \text{ bits/símbolo} \leq H(S) = 1,81 \text{ bits/símbolo}$$

Distribución estacionaria. Se resuelve $\pi P = \pi$ con $\sum_i \pi_i = 1$ (sistema analítico). Para la matriz P dada, la solución es:

$\pi = (0,20, 0,45, 0,10, 0,25)$ para (A, E, I, O)

Verificación: $\pi P = \pi$ se satisface, y $\sum \pi_i = 1$.

- Resultado U5:** $L_M \approx 1,30$ bits/símbolo (frente a $L = 2$ del código bloque); $H(S_M) \approx 1,19 \leq H(S) = 1,81$; distribución estacionaria $\pi = (0,20, 0,45, 0,10, 0,25)$.
- Nota.** Si se usan las **frecuencias empíricas** de la cadena del ejemplo $(0,2, 0,45, 0,1, 0,25)$, se obtiene exactamente el mismo vector estacionario, por lo que el resultado es consistente.

5.8 Ejemplo resuelto U5b — Decodificación de Huffman dinámico (Recuperatorio 2023)

Se recibe una cadena binaria y se **descomprime** con Huffman dinámico. Este ejercicio aparece en el Recuperatorio Tema 2 de 2023 (cadena 000010010010011010).

Qué se evalúa (el método, no la tabla): en Huffman dinámico el árbol **se construye mientras se decodifica** — transmisor y receptor parten del **símbolo imaginario** y generan árboles idénticos paso a paso. No hay un único diccionario fijo; los códigos cambian a cada símbolo nuevo.

Metodología de decodificación (paso a paso):

- Inicializar** el árbol con el símbolo imaginario (peso 0).
- Leer los bits y **recorrer el árbol**; si se llega al símbolo imaginario, el siguiente símbolo es **literal** (se crean dos hijos: nuevo imaginario + símbolo con peso 1).
- Si se llega a una **hoja de símbolo ya conocido**, emitir ese símbolo e **incrementar su peso** (propagando la actualización hacia la raíz).
- Verificar Sibling Property**: si el orden por pesos no se respeta, **reestructurar** intercambiando los 2 nodos en conflicto (el de mayor peso y más próximo al inicio del recorrido, con el de menor peso y más cercano a la raíz).
- Repetir hasta decodificar toda la cadena.

Por qué no se da un "resultado" único. Para decodificar se necesita el **alfabeto inicial** (código bloque de partida) y la **regla de desempate** al reestructurar — ambos los fija el enunciado, no son deducibles solo de la cadena. Además, la resolución manuscrita no conserva el árbol inicial. Por eso aquí se explica el **procedimiento** (que es lo que se evalúa) y no se inventa una palabra de salida: el número de símbolos decodificados depende del alfabeto inicial (18 bits con un código de 2 bits/símbolo dan hasta 9 símbolos, pero con códigos de longitud variable el conteo no es directo). En un parcial, hay que reconstruir el árbol con la convención del enunciado.

Chuleta — Fórmulas imprescindibles

Concepto	Fórmula
Información	$I_i = -\log_2 p_i$
Entropía	$H = -\sum p_i \log_2 p_i$
Entropía máxima	$H_{max} = \log_2 q$
Redundancia/rendimiento	$\eta = \frac{H}{H_{max}}, R = 1 - \eta$
Probabilidad de salida	$P(b_j) = \sum_i P(a_i)P(b_j a_i)$
Probabilidad hacia atrás (Bayes)	$P(a_i b_j) = \frac{P(a_i)P(b_j a_i)}{P(b_j)}$
Información mutua	$I(A; B) = H(A) - H(A B)$
Capacidad	$C = \max_{P(a)} I(A; B)$
Capacidad BSC	$C_{BSC} = 1 - H(p) = 1 + p \log_2 p + (1 - p) \log_2 (1 - p)$
Información mutua (canal asimétrico)	$I(A; B) = H(B) - H(B A), C = \max_{P(a)} I$ (no usar $1 - H(p)$)
Desigualdad de Kraft	$\sum r^{-l_i} \leq 1$
Longitud promedio	$L = \sum p_i l_i$
Eficiencia del código	$\eta = \frac{H}{L}$
Primer Teorema de Shannon	$H \leq L < H + 1$
Frecuencia de Nyquist	$f_s \geq 2B$
Cuantificación	$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}, L = 2^n$
Tasa de bits	$R = f_s \cdot n \cdot c$

Concepto	Fórmula
Extensión de orden n	$H(S^n) = n H(S), \frac{L_n}{n} \rightarrow H(S)$
Longitud promedio de Markov	$L_M = \sum_i P(S_i) L_M(S_i)$
Entropía de Markov	$H(S_M) \leq H(S)$
Distribución estacionaria	$\pi P = \pi, \sum \pi_i = 1$

Nota final (actualizada). Los parciales corregidos de 2023 se rasterizaron (poppler, 150 DPI) y se leyó su contenido — son resoluciones manuscritas de estudiantes, de la misma batería que el modelo y que incluyen además el **Recuperatorio Tema 2** (canal binario asimétrico + decodificación de Huffman dinámico). Donde las resoluciones manuscritas presentan errores aritméticos (p. ej. $I(A; B) = -0,115$ bits para un canal asimétrico, inválido porque $I \geq 0$), en este apunte los valores se recalcularon de forma independiente y no se propagan esos errores. Esta nota repite la del Bloque 1.

Documento de estudio — Teoría de la Información, Parcial 1 (unidades 1–5).